

Øvingsoppgave 6

ITD15020-1 25H Kalkulus

Andreas Isaksen

2. oktober 2025
Halden



Innhold

1	CHAPTER	1
1.1	Oppgave 1	1
1.2	Oppgave 2	3
1.3	Oppgave 3	4
1.4	Oppgave 4	6
1.5	Oppgave 5	7

CHAPTER

1.1 Oppgave 1

Finn de partiellderiverte av 1.orden til følgende funksjoner:

a) $z = f(x, y) = x^3y - x^2y^2$

Finner den partiellderiverte med hensyn på x

$$f_x = 3x^2y - 2xy^2$$

Finner den partiellderiverte med hensyn på y

$$f_y = x^3 - 2x^2y$$

$$\nabla f(x, y) = (3x^2y - 2xy^2, x^3 - 2x^2y)$$

b) $z = f(x, y) = x^2y - e^{2xy}$

Finner den partiellderiverte med hensyn på x

$$f_x = 2xy - e^{2xy} \cdot \frac{d}{dx}(2xy)$$

$$f_x = 2xy - e^{2xy} \cdot 2y$$

$$f_x = 2y(x - e^{2xy})$$

Finner den partiellderiverte med hensyn på y

$$f_y = x^2 - e^{2xy} \cdot \frac{d}{dy}(2xy)$$

$$f_y = x^2 - e^{2xy} \cdot 2x$$

$$f_y = x(x - 2e^{2xy})$$

$$\nabla f(x, y) = (2y(x - e^{2xy}), x(x - 2e^{2xy}))$$

c) $z = f(x, y) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right)$

$$\arctan'(z) = \frac{1}{1 + z^2}$$

Finner den partiellderiverte med hensyn på x
 Her er u sammensatt så vi må bruke kjerneregelen.

$$f_x = \frac{1}{1 + (\frac{x}{y})^2} \cdot \frac{d}{dx} \frac{x}{y} \quad | \quad \frac{d}{dx} \frac{x}{y} = \frac{d}{dx} \frac{1}{y} \cdot x = \frac{1}{y} \cdot 1 = \frac{1}{y}$$

$$f_x = \frac{1}{1 + (\frac{x}{y})^2} \cdot \frac{1}{y} \quad | \quad (\frac{a}{b})^2 = \frac{a^2}{b^2}, 1 = \frac{a}{a}$$

$$f_x = \frac{1}{\frac{y^2}{y^2} + \frac{x^2}{y^2}} \cdot \frac{1}{y}$$

$$f_x = \frac{1}{\frac{y^2+x^2}{y^2}} \cdot \frac{1}{y} \quad | \quad \frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{a \cdot c}{b}$$

$$f_x = \frac{y^2}{y^2 + x^2} \cdot \frac{1}{y} \quad | \quad \frac{a^2}{b} \cdot \frac{1}{a} = \frac{a^{2-1}}{b}$$

$$\underline{f_x = \frac{y}{y^2 + x^2}}$$

Finner den partiellderiverte med hensyn på y

$$f_y = \frac{1}{1 + (\frac{x}{y})^2} \cdot \frac{d}{dy} \frac{x}{y} \quad | \quad \frac{d}{dy} \frac{x}{y} = \frac{d}{dy} \frac{x}{1} \cdot y^{-1} = \frac{x}{1} \cdot (-1)y^{-2} = \frac{x}{1} \cdot (-\frac{1}{y^2}) = -\frac{x}{y^2}$$

$$f_y = \frac{1}{1 + (\frac{x}{y})^2} \cdot (-\frac{x}{y^2}) \quad | \quad (\frac{a}{b})^2 = \frac{a^2}{b^2}, 1 = \frac{a}{a}$$

$$f_y = \frac{1}{\frac{y^2}{y^2} + \frac{x^2}{y^2}} \cdot (-\frac{x}{y^2}) \quad | \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$$f_y = \frac{1}{\frac{y^2+x^2}{y^2}} \cdot (-\frac{x}{y^2}) \quad | \quad \frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{a \cdot c}{b}$$

$$f_y = \frac{y^2}{y^2 + x^2} \cdot (-\frac{x}{y^2})$$

$$f_y = -\frac{y^2 \cdot x}{y^2 + x^2 \cdot y^2} \quad | \quad \frac{a^2}{b} \cdot \frac{c}{a} = \frac{a^{2-1} \cdot c}{b}$$

$$\underline{f_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}}$$

$$\underline{\underline{\nabla f(x, y) = (\frac{y}{y^2+x^2}, -\frac{x}{x^2+y^2})}}$$

$$d) \ z = f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} = (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}$$

Finner den partiellderiverte med hensyn på x

$$f_x = \frac{dz}{dx}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2 + y^2) \quad | \quad \frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = 2x$$

$$f_x = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x \quad | \quad a^{-b} = \frac{1}{a^b}, -\frac{1}{2} \cdot 2x = -x$$

$$f_x = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Finner den partiellderiverte med hensyn på y

$$f_y = \frac{dz}{dy}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{d}{dy}(x^2 + y^2) \quad | \quad \frac{d}{dy}(x^2 + y^2) = 2y$$

$$f_y = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2y \quad | \quad a^{-b} = \frac{1}{a^b}, -\frac{1}{2} \cdot 2y = -y$$

$$f_y = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\nabla f(x, y) = \left(-\frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

1.2 Oppgave 2

Gitt funksjonen $z = f(x, y) = \sin(\pi xy + \ln(y))$ Benytt lineær approksimasjon for $f(x, y)$ i punktet $(0, 1)$ til å finne en tilnærmet verdi for funksjonsverdien i punktet $(0.01, 1.05)$.

Finner verdien for $f(0, 1)$.

$$f(0, 1) = \sin(\pi \cdot 0 \cdot 1 + \ln(1)) \quad | \quad \ln(1) = 0$$

$$f(0, 1) = \sin(0 + 0) = \sin(0) = 0$$

Definerer $f(x + h, y + k)$.

$$f(x + h, y + k) \approx f(x, y) + f_x(x, y) \cdot h + f_y(x, y) \cdot k$$

Finner inkrement verdier for h og k .

$$h = x_1 - x_0 = 0.01 - 0 = 0.01$$

$$k = y_1 - y_0 = 1.05 - 1 = 0.05$$

Finner f_x og f_y .

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{df}{du} \sin(u) \cdot \frac{du}{dx}(\pi xy + \ln(y)) \\ f_x &= \cos(u) \cdot (\pi y) \\ f_x &= \cos(\pi xy + \ln(y)) \cdot (\pi y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{df}{du} \sin(u) \cdot \frac{du}{dy}(\pi xy + \ln(y)) \\ f_y &= \cos(u) \cdot \left(\pi x + \frac{1}{y}\right) \\ f_y &= \cos(\pi xy + \ln(y)) \cdot \left(\pi x + \frac{1}{y}\right) \end{aligned}$$

Finner $f_x(0, 1)$ og $f_y(0, 1)$.

$$f_x(0, 1) = \cos(\pi \cdot 0 \cdot 1 + \ln(1)) \cdot (\pi \cdot 1) = \cos(0) \cdot \pi = 1 \cdot \pi = \pi$$

$$f_y(0, 1) = \cos(\pi \cdot 0 \cdot 1 + \ln(1)) \cdot \left(\pi \cdot 0 + \frac{1}{1}\right) = \cos(0) \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$$

Flytter $f(0, 1)$ til VS for å finne tilnærmet verdi for funksjonsverdien i punktet $(0.01, 1.05)$.

$$f(x + h, y + k) - f(x, y) \approx f_x(x, y) \cdot h + f_y(x, y) \cdot k$$

Regner ut HS .

$$f_x(0, 1) = \pi, \quad f_y(0, 1) = 1, \quad h = 0.01, \quad k = 0.05$$

$$\pi \cdot 0.01 + 1 \cdot 0.05 \approx \underline{\underline{0.081416}}$$

$f(0.01, 1.05) \approx 0.081416$

1.3 Oppgave 3

Finn de partiellderiverte av 1. og 2. orden til funksjonen

$$z = f(x, y) = e^{xy} \sin y$$

Her kan du få bruk for regelen for derivasjon av et produkt med tre faktorer:

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

Finner f_x

$$u = e^{xy} \quad | \quad u' = e^{xy} \cdot y$$

$$v = \sin(y) \quad | \quad v' = 0$$

$$(uv)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$ye^{xy} \cdot \sin(y) + e^{xy} \cdot 0 = \underline{\underline{ye^{xy} \cdot \sin(y)}}$$

Finner f_y .

$$u = e^{xy} \quad | \quad u' = e^{xy} \cdot x$$

$$v = \sin(y) \quad | \quad v' = \cos(y)$$

$$(uv)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$xe^{xy} \cdot \sin(y) + e^{xy} \cdot \cos(y) = \underline{e^{xy}(x \cdot \sin(y) + \cos(y))}$$

Finner f_{xx} .

Starter med å finne den deriverte av ye^{xy} , slik at jeg videre kan derivere hele funksjonen.

$$u = y \quad | \quad u' = 1$$

$$v = e^{xy} \quad | \quad v' = e^{xy} \cdot y$$

$$(uv)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$1 \cdot e^{xy} + y \cdot ye^{xy} = y^2 e^{xy}$$

Løser f_{xx} med samme produktregel.

$$u = ye^{xy} \quad | \quad u' = y^2 e^{xy}$$

$$v = \sin(y) \quad | \quad v' = 0$$

$$(uv)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$y^2 e^{xy} \cdot \sin(y) + ye^{xy} \cdot 0 = \underline{y^2 e^{xy} \cdot \sin(y)}$$

Finner f_{yy} Starter med derivasjon av $x \sin(y)$ med hensyn på y og bruker dette for å finne f_{yy} .

$$u = x \quad | \quad u' = 0$$

$$v = \sin(y) \quad | \quad v' = \cos(y)$$

$$(uv)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$0 \cdot \sin(y) + x \cdot \cos(y) = x \cdot \cos(y)$$

Løser f_{yy} med samme produktregel.

$$u = e^{xy} \quad | \quad u' = xe^{xy}$$

$$v = x \cdot \sin(y) + \cos(y) \quad | \quad v' = x \cdot \cos(y) - \sin(y)$$

$$(uv)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$xe^{xy}(x \cdot \sin(y) + \cos(y)) + e^{xy}(x \cdot \cos(y) - \sin(y))$$

Faktoriserer:

$$e^{xy}(x(x \cdot \sin(y) + \cos(y)) + x \cdot \cos(y) - \sin(y))$$

$$e^{xy}(x^2 \cdot \sin(y) + x \cdot \cos(y) + x \cdot \cos(y) - \sin(y))$$

$$\underline{e^{xy}(x^2 \cdot \sin(y) + 2x \cdot \cos(y) - \sin(y))}$$

Finner $f_{xy}(f_x = ye^{xy} \cdot \sin(y))$.

Her benytter jeg $(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$ til å løse oppgaven.

$$u : \frac{d}{dy}y = 1 \quad | \quad v : \frac{d}{dy}e^{xy} = xe^{xy} \quad | \quad w : \frac{d}{dy}\sin(y) = \cos(y)$$

$$1 \cdot e^{xy} \cdot \sin(y) + y \cdot xe^{xy} \cdot \sin(y) + y \cdot e^{xy} \cdot \cos(y)$$

Faktoriserer.

$$e^{xy}(1 + \sin(y) + yx \cdot \sin(y) + y \cdot \cos(y))$$

$$\underline{e^{xy}(1 + \sin(y) + y(x \cdot \sin(y) + \cos(y)))}$$

$$\underline{f_x = ye^{xy} \sin(y)}$$

$$\underline{f_y = e^{xy}(x \cdot \sin(y) + \cos(y))}$$

$$\underline{f_{xx} = y^2 e^{xy} \cdot \sin(y)}$$

$$\underline{f_{yy} = e^{xy}(x^2 \cdot \sin(y) + 2x \cdot \cos(y) - \sin(y))}$$

$$\underline{f_{xy} = e^{xy}(1 + \sin(y) + y(x \cdot \sin(y) + \cos(y)))}$$

$$\underline{f_{yx} = f_{xy}}$$

1.4 Oppgave 4

Finn og klassifiser eventuelle lokale ekstremalverdier for følgende funksjon:

$$z = f(x, y) = 2x - 8y - x^2 - 2y^2 \quad D_f = \mathbb{R}^2$$

Ønsker å finne eventuelle kritiske punkter der tangentplanet er horisontalt.

En funksjon av to variable kan ha lokale maksima og minima:

- Der f_x og f_y er 0.
 - I knekkpunkter.
 - I derivasjonens randpunkter.
-

Finner derivanter for z :

$$f_x = 2 - 2x \quad | \quad f_{xx} = -2$$

$$f_y = (-8) - 4y \quad | \quad f_{yy} = -4$$

$$f_{xy} = 0$$

Finner kritiske punkter med $f_x = 0$ og $f_y = 0$:

$f_x = 0$	$f_y = 0$
$2 - 2x = 0$	$(-8) - 4y = 0$
$-2x = 2$	$-4y = 8$
$x = 1$	$y = -2$

Finner ett kritisk punkt i $(1, -2)$.

Undersøker om $(1, -2)$ er maks, min eller sadelpunkt.

$$\Delta(x, y) = f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2$$

$$\Delta(1, -2) = (-2) \cdot (-4) - 0^2$$

$\Delta > 0$ – Følgelig er punktet et maks eller min.

$$f_{xx}(1, -2) = -2$$

$f_{xx} < 0$ – Følgelig er dette et makspunkt

z har ingen knekkpunkter da f_x og f_y er kontinuerlige.

Ingen restriksjoner på x eller y . Følgelig ingen randpunkter i funksjonen.

$(1, -2)$ er et lokalt maksimum

1.5 Oppgave 5

Regn ut følgende ubestemte integraler:

a) $\int (2x^4 - 3x^2 + 4x - 1)dx$

$$\int (2x^4 - 3x^2 + 4x - 1)dx \quad | \quad \int (a \cdot f(x) + b \cdot g(x))dx = a \int f(x)dx + b \int g(x)dx$$

$$2 \int x^4 dx - 3 \int x^2 dx + 4 \int x dx - \int 1 dx$$

$\int x^4 dx$	$\int x^r dx = \frac{1}{r+1} x^{r+1} + C, r \in \mathbb{R} - \{-1\}$
$\int x^2 dx$	$\int x^r dx = \frac{1}{r+1} x^{r+1} + C, r \in \mathbb{R} - \{-1\}$
$\int x dx$	$\int x^r dx = \frac{1}{r+1} x^{r+1} + C, r \in \mathbb{R} - \{-1\}$
$\int 1 dx$	$\int a dx = ax + C$

$$2\frac{1}{4+1}x^{4+1} - 3\frac{1}{2+1}x^{2+1} + 4\frac{1}{1+1}x^{1+1} - x + C$$

$$\boxed{\boxed{\int(2x^4 - 3x^2 + 4x - 1)dx = \frac{2}{5}x^5 - x^3 + 2x^2 - x + C}}$$

b) $\int(-\frac{5}{x^4} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3)dx$

$$\int(-\frac{5}{x^4} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3)dx$$

$$\int((-5) \cdot x^{-4} + x^{-2} + x^{-1} + 2 \cdot x^{-\frac{1}{2}} - 3)dx \quad | \quad \int(a \cdot f(x) + b \cdot g(x))dx = a \int f(x)dx + b \int g(x)dx$$

$$-5 \int x^{-4} dx + \int x^{-2} dx + \int x^{-1} dx + 2 \int x^{-\frac{1}{2}} dx - \int 3 dx$$

$\int x^{-4} dx$	$\int x^r dx = \frac{1}{r+1}x^{r+1} + C, r \in \mathbb{R} - \{-1\}$
$\int x^{-2} dx$	$\int x^r dx = \frac{1}{r+1}x^{r+1} + C, r \in \mathbb{R} - \{-1\}$
$\int x^{-1} dx$	$\int x^{-1} dx = \ln x + C$
$\int x^{-\frac{1}{2}} dx$	$\int x^r dx = \frac{1}{r+1}x^{r+1} + C, r \in \mathbb{R} - \{-1\}$
$\int 3 dx$	$\int a dx = ax + C$

$$(-5)\frac{1}{(-4)+1}x^{(-4)+1} + \frac{1}{(-2)+1}x^{(-2)+1} + \ln|x| + 2\frac{1}{(-\frac{1}{2})+1}x^{(-\frac{1}{2})+1} - 3x + C$$

$$\frac{5}{3}x^{-3} - x^{-1} + \ln|x| + \frac{2}{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} - 3x + C$$

$$\frac{5}{3}\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x} + \ln|x| + 4\sqrt{x} - 3x + C$$

$$\boxed{\boxed{\int(-\frac{5}{x^4} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3)dx = \frac{5}{3x^3} - \frac{1}{x} + \ln|x| + 4\sqrt{x} - 3x + C}}$$

c) $\int -4e^x dx$

$$\int -4e^x dx \quad | \quad \int a \cdot f(x) dx = a \int f(x) dx$$

$$-4 \int e^x dx \quad | \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$-4e^x + C$$

$$\boxed{\int -4e^x dx = -4e^x + C}$$

d) $\int 5^x dx$

$$\int 5^x dx \quad \left| \quad \int a^x dx = \frac{1}{\ln(a)} a^x + C, a > 0 \right.$$

$$\int 5^x dx = \frac{1}{\ln(5)} \cdot 5^x + C = \frac{5^x}{\ln(5)} + C$$

$$\boxed{\int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln(5)} + C}$$